Практическое занятие № 4
Тема: Проектирование структуры базы данных для системы мониторинга параметров
Цель занятия: освоить методику проектирования реляционной базы данных для хранения и обработки данных мониторинга параметров АС СН; научиться строить ER-диаграммы и нормализовать структуру.

Продолжительность: 2 часа.

Формируемые компетенции: способность разрабатывать информационное обеспечение АС СН.

Теоретическая часть
Требования к базе данных системы мониторинга:
1. **Высокая производительность записи** – данные поступают с периодом от 0,1 до 10 с.
2. **Долговременное хранение** – архивы за несколько лет.
3. **Быстрый доступ** – выборка по времени, объекту, параметру.
4. **Целостность** – отсутствие потери и искажения данных.
5. **Резервирование** – защита от сбоев.
6. **Разграничение доступа** – роли пользователей.

Основные сущности:
- **Объект** – технологический объект (насос, задвижка, резервуар).
- **Параметр** – измеряемая величина (давление, температура).
- **Измерение** – конкретное значение параметра в момент времени.
- **Событие** – аварийный сигнал, изменение состояния.
- **Пользователь** – оператор, администратор.
- **Устройство** – датчик, контроллер.

Типы данных:
- для времени – TIMESTAMP;
- для значений – FLOAT, DOUBLE;
- для состояний – INTEGER, ENUM;
- для текста – VARCHAR.

Нормализация:
- 1НФ – атомарность атрибутов;
- 2НФ – отсутствие частичной зависимости;
- 3НФ – отсутствие транзитивной зависимости.

Задание
Спроектировать структуру базы данных для системы мониторинга параметров нефтеперекачивающей станции.

Этап 1. Анализ предметной области.
Определить:
- перечень объектов мониторинга (не менее 5);
- перечень параметров для каждого объекта (не менее 3);
- частоту опроса;
- глубину архива;

- перечень событий.

Этап 2. Построение ER-диаграммы.

Выделить сущности, атрибуты и связи. Пример:

- **Объект** (ID_объекта, Название, Тип, Расположение)
- **Параметр** (ID_параметра, Название, Единица_измерения, Мин_значение, Макс_значение)
- **Устройство** (ID_устройства, Тип, Модель, ID_объекта)
- **Измерение** (ID_измерения, ID_параметра, ID_устройства, Значение, Время)
- **Событие** (ID_события, ID_объекта, Тип, Описание, Время, Уровень)
- **Пользователь** (ID_пользователя, Логин, Роль, Пароль)

Этап 3. Нормализация.

Привести структуру к 3НФ. Обосновать.

Этап 4. Разработка DDL-скриптов.

Написать SQL-запросы для создания таблиц:

```
CREATE TABLE Объект (
    ID_объекта INT PRIMARY KEY,
    Название VARCHAR(100) NOT NULL,
    Тип VARCHAR(50),
    Расположение VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE Параметр (
    ID_параметра INT PRIMARY KEY,
    Название VARCHAR(100) NOT NULL,
    Единица_измерения VARCHAR(20),
    Мин_значение FLOAT,
    Макс_значение FLOAT
);

CREATE TABLE Измерение (
    ID_измерения BIGINT PRIMARY KEY,
    ID_параметра INT NOT NULL,
    ID_устройства INT NOT NULL,
    Значение FLOAT NOT NULL,
    Время TIMESTAMP NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_параметра) REFERENCES Параметр(ID_параметра),
    FOREIGN KEY (ID_устройства) REFERENCES Устройство(ID_устройства)
);
```

Этап 5. Разработка типовых запросов.

Составить запросы:

- выборка последних значений по объекту;
- выборка среднего значения за смену;
- выборка аварийных событий за сутки;
- выборка тренда параметра за час.

Этап 6. Оптимизация.

Предложить меры:

- индексы по времени и ID_параметра;
- секционирование таблицы измерений по времени;
- использование временных рядов (TimescaleDB, InfluxDB).

Методические указания к выполнению
Шаг 1. Определение требований.

Сформулируйте:
- количество объектов;
- количество параметров;
- частоту опроса;
- глубину архива;
- количество пользователей.

Шаг 2. Выделение сущностей.

Используйте метод «существительных»: выпишите все объекты предметной области, выделите главные.
Шаг 3. Определение атрибутов.

Для каждой сущности определите:
- первичный ключ;
- обязательные атрибуты;
- необязательные атрибуты;
- типы данных.

Шаг 4. Определение связей.

Укажите:
- тип связи (1:1, 1:N, M:N);
- обязательность;
- правила целостности.

Шаг 5. Построение ER-диаграммы.

Используйте нотацию «вороньи лапки» (Crow’s Foot) или IDEF1X.
Инструменты: draw.io, Lucidchart, ERwin, dbdiagram.io.

Шаг 6. Нормализация.

Проверьте каждую таблицу на соответствие 1НФ, 2НФ, 3НФ. При необходимости выполните декомпозицию.
Шаг 7. Написание SQL.

Создайте DDL-скрипты. Проверьте их выполнение в СУБД (PostgreSQL, MySQL).
Шаг 8. Тестирование.

Заполните таблицы тестовыми данными. Выполните типовые запросы. Оцените производительность.

Пример ER-диаграммы (текстовое описание)

```
Объект (1) ----< (N) Устройство
Объект (1) ----< (N) Событие
Параметр (1) ----< (N) Измерение
Устройство (1) ----< (N) Измерение
Пользователь (1) ----< (N) Событие
```

Требования к отчёту

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Анализ предметной области.
4. ER-диаграмма.
5. Описание сущностей и атрибутов.
6. Нормализация (обоснование 3НФ).
7. DDL-скрипты.
8. Типовые SQL-запросы.
9. Меры оптимизации.
10. Выводы.

Объём: 6–8 страниц.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к базе данных системы мониторинга?
2. Что такое нормализация и зачем она нужна?
3. Как организовать хранение временных рядов?
4. Какие индексы целесообразно создать для таблицы измерений?
5. Как обеспечить целостность данных при отказе оборудования?